

Modul 2.3 – Manage Certificate Templates and Certificates

Um das zu machen sollten Modul 2.2 funktionieren.

[Designing and Implementing a PKI: Part IV Configuring SSL for Web Enrollment and Enabling Key Archival](#)

[Designing and Implementing a PKI: Part III Certificate Templates](#)

1. Vorbereitung – MMC für Certificate Templates

1. Auf der CA (CA01) **mmc** starten.
2. **File** → **Add/Remove Snap-in...**
3. **Certificate Templates** hinzufügen → OK.
4. **Certification Authority** Snap-In für die Root CA hinzufügen.

Damit kannst du Templates editieren und später auf der CA veröffentlichen.

2. WebServer-Template für IIS-Webserver anpassen

0. Auf dem DC die Gruppe **Webserver** erstellen um diese später zu verwenden

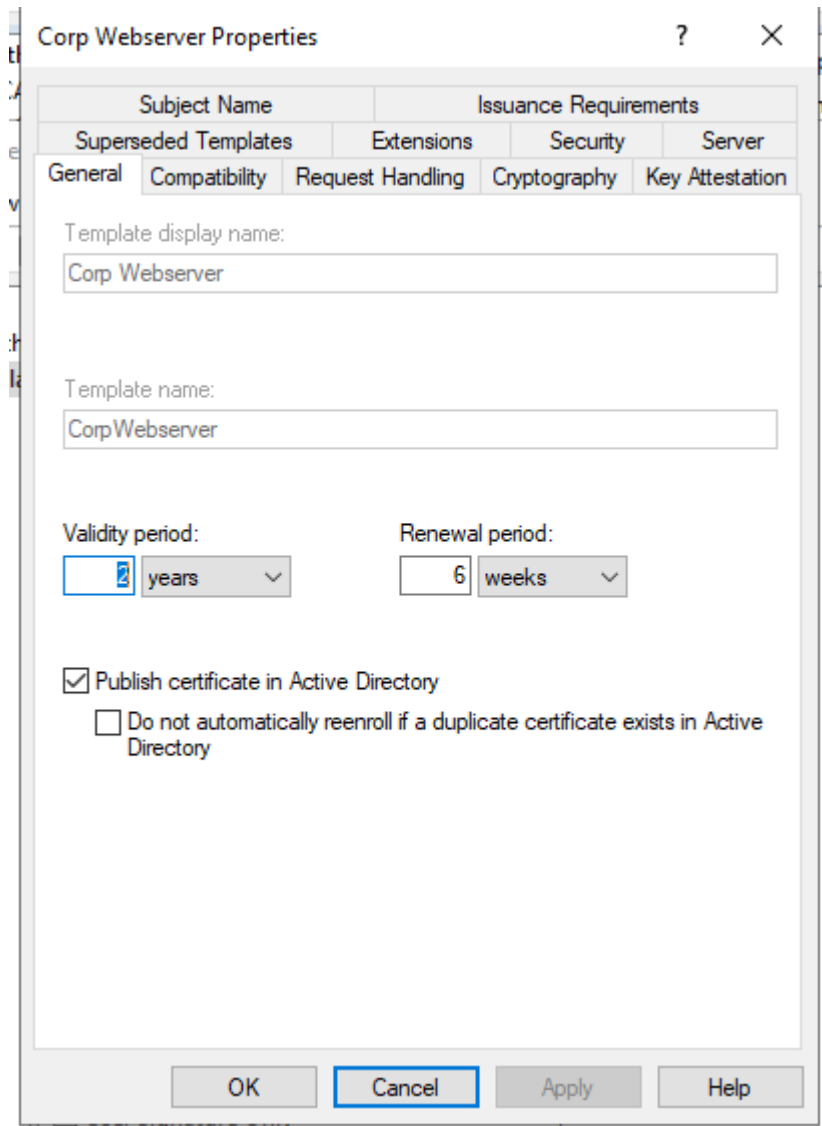
1. Im **Certificate Templates** Snap-In das vorhandene Template **Web Server** duplizieren:

- Rechtsklick auf **Web Server** → **Duplicate Template**.

2. Neues Template konfigurieren (Name: **Corp WebServer**):

- **General:**
 - Template display name: **Corp WebServer**.
 - Publish certificate in Active Directory.
- **Compatibility:**
 - CA: mindestens deine CA-Version. (Windows Server 2016)
 - Client: passender OS-Level (Windows 10/ Windows Server 2016).
- **Subject Name:**
 - „Build from this Active Directory information“ → **DNS name** aktivieren, damit der FQDN des Servers automatisch gesetzt wird.
 - Alle anderen optionen abwählen
- **Extensions:**
 - Key usage: Digital Signature, Key Encipherment.
 - Application Policies: Server Authentication (und ggf. Client Authentication, falls nötig).
- **Security:**
 - Gruppe für Webserver (**WebServer**) erhält **Enroll**.

3. Template speichern.



3. User-Template anpassen

1. Im **Certificate Templates** Snap-In das vorhandene Template **User** duplizieren:

- Rechtsklick auf **Web Server** → **Duplicate Template**.

2. Neues Template konfigurieren (Name: **Corp User**):

- **General:**
 - Template display name: **Corp User**.
 - Publish certificate in Active Directory.
- **Compatibility:**
 - CA: mindestens deine CA-Version. (Windows Server 2016)
 - Client: passender OS-Level (Windows 10/ Windows Server 2016).
- **Request Handling:**
 - Aktiviere **Archive subject's encryption private key**
- **Security:**
 - Falls die Gruppe (**Domain user**) noch nicht in Security ist, dann diese hinzufügen und **Enroll** vergeben.

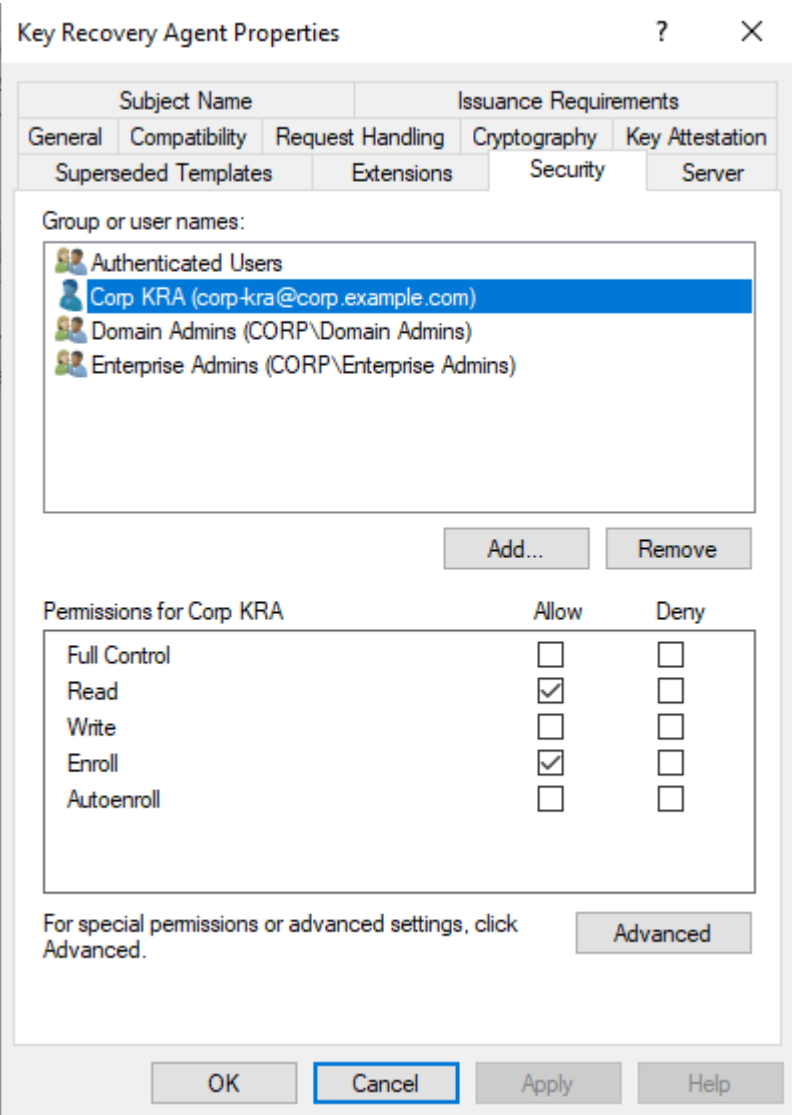
3. Template speichern

The screenshot shows the 'Corp User Properties' dialog box. It has a title bar with a question mark and a close button. The dialog is divided into several tabs: 'General', 'Compatibility', 'Request Handling', 'Cryptography', 'Key Attestation', 'Superseded Templates', 'Extensions', 'Security', and 'Server'. The 'General' tab is active. It contains the following fields and controls:

- 'Template display name:' text box with 'Corp User' entered.
- 'Template name:' text box with 'Corp User' entered.
- 'Validity period:' section with a numeric input '5' and a dropdown menu set to 'years'.
- 'Renewal period:' section with a numeric input '6' and a dropdown menu set to 'weeks'.
- Two checkboxes:
 - ☒ Publish certificate in Active Directory
 - ☐ Do not automatically reenroll if a duplicate certificate exists in Active Directory
- At the bottom are four buttons: 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help'.

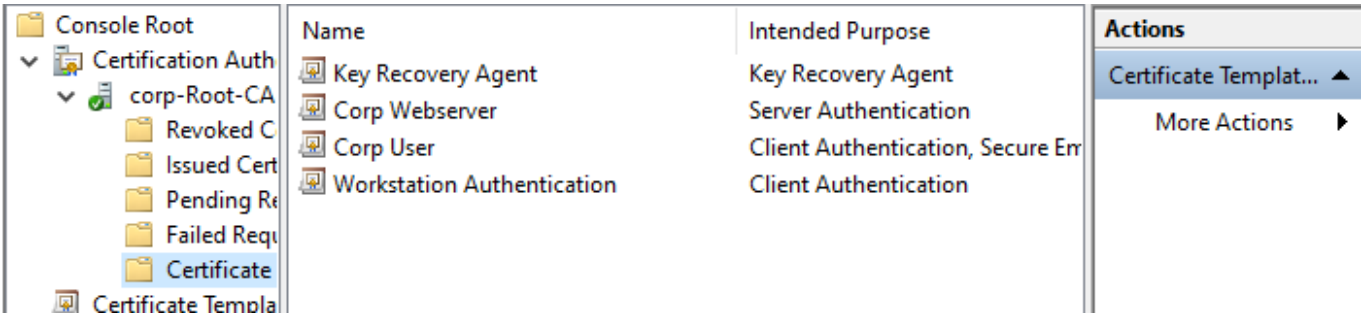
4. Key Recovery Agent-Template anpassen

1. Am DC den User **Corp KRA** erstellen um in später zu verwenden.
2. Im **Certificate Templates** Snap-In das vorhandene Template **Key Recovery Agent** modifizieren:
 - **General:**
 - Publish certificate in Active Directory.
 - **Compatibility:**
 - CA: mindestens deine CA-Version. (Windows Server 2016)
 - Client: passender OS-Level (Windows 10/ Windows Server 2016).
 - **Security:**
 - Den User **Corp KRA** hinzufügen und ihm die Permission Enroll geben.
3. Template speichern



5. Templates auf der CA veröffentlichen

- 1. Auf **CA01 Certification Authority** öffnen.
- 2. CA-Name aufklappen → Rechtsklick auf **Certificate Templates** → **New** → **Certificate Template to Issue**.
- 3. Folgende Templates auswählen:
 - **Corp WebServer** (für SSL auf Webservern / Web Enrollment).
 - **Corp User**
 - KRA-Template (Standard **Key Recovery Agent**) für Key Archival.
- 4. Mit OK bestätigen.



Achte darauf, dass die Berechtigungen auf den Templates mit deinen Gruppen/Serverobjekten zusammenpassen, damit Enrollment funktioniert.

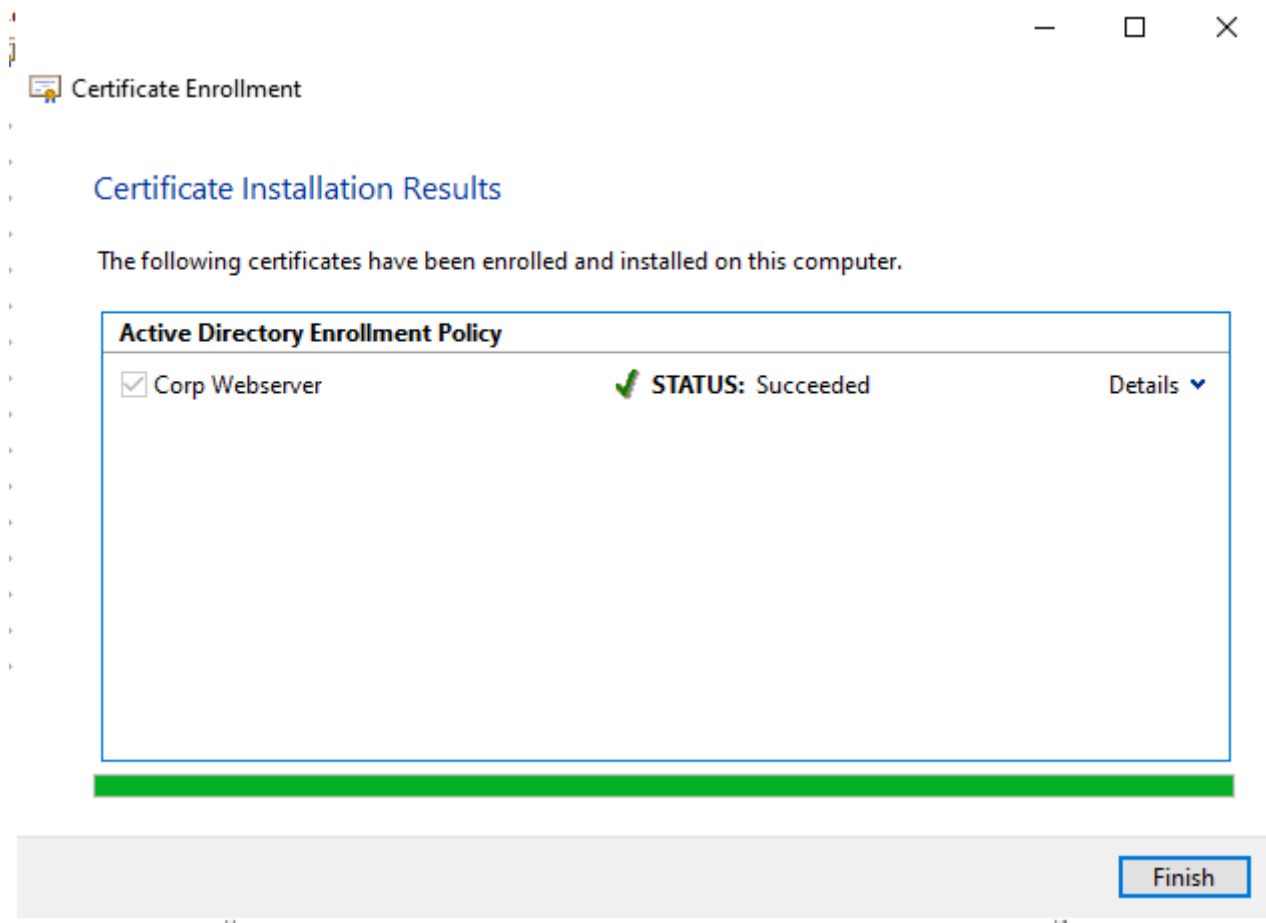
6. Web Enrollment auf der CA

1. Server-Manager auf CA01 öffnen → **Rollen** → **Rollen hinzufügen**.
2. Bei **Active Directory-Zertifikatdienste** auf den Pfeil links klicken.
3. Jetzt noch **Certification Authority Web Enrollment** anhaken.
4. Dann installieren.
5. Nach der Installation bei der Konfiguration des Web Services alles beim default lassen und installieren.

6. SSL-Zertifikat für Web Enrollment anfordern (auf CA01)

Auf **CA01** (IIS-Server):

1. Auch wie beim Web Server in Modul 2.2 Double Escaping und Directory Browsing aktivieren
2. **CA01** zu der Gruppe der **Webserver** hinzufügen (Sonst kann man nicht das **Corp Webserver** Zertifikat bekommen)
3. **mmc** starten → Snap-In **Certificates** für **Computer account** → **Local computer** hinzufügen.
4. Unter **Certificates (Local Computer)** → **Personal** rechtsklicken → **Request New Certificate...**
5. Certificate Enrollment Wizard:
 - Template **Corp WebServer** auswählen.
 - Request abschließen, warten bis das Zertifikat als **Issued** in **Personal\Certificates** erscheint.

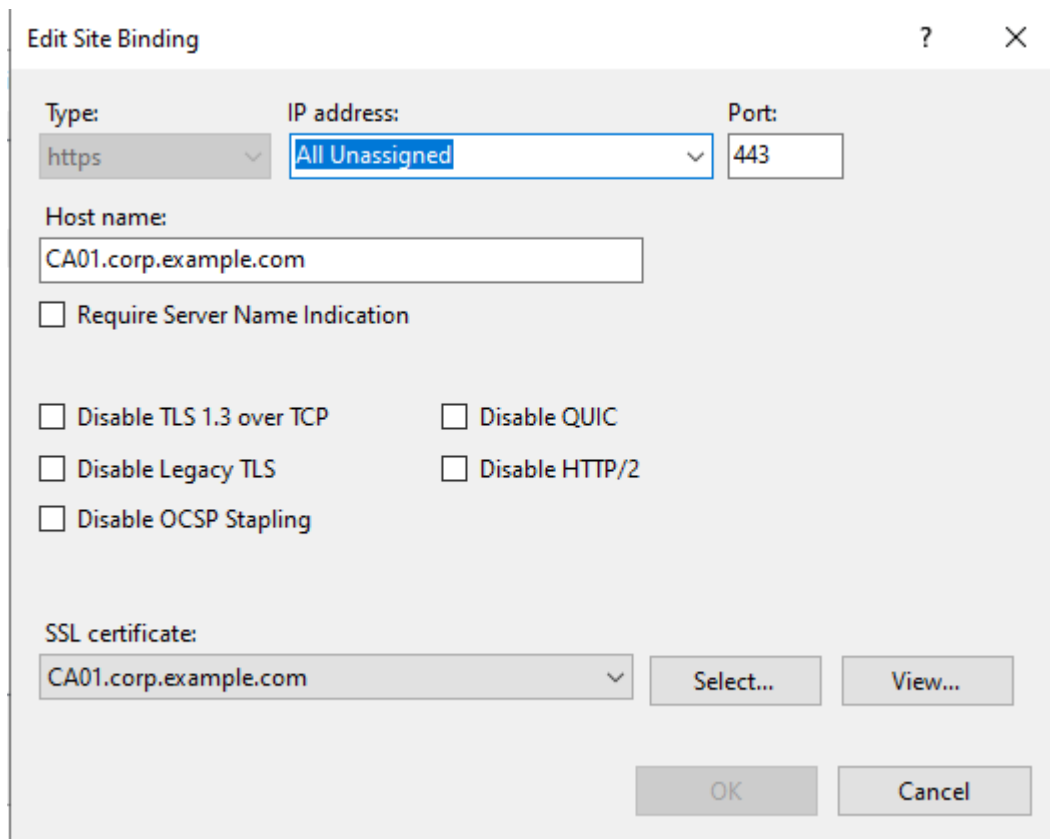


Das ausgestellte Zertifikat sollte im Subject/SAN den FQDN wie **CA01.corp.example.com** enthalten.

7. SSL in IIS für Web Enrollment aktivieren

Auf **CA01**:

1. **IIS Manager** öffnen.
2. Links: Servername aufklappen → **Sites** → **Default Web Site** markieren.
3. Rechts im **Actions**-Bereich: **Bindings...**
4. **Add...**:
 - **Type**: **https**.
 - **IP**: **All Unassigned**.
 - **Port**: **443**.
 - **Host name**: FQDN (**CA01.corp.example.com**).
 - **SSL certificate**: das zuvor ausgestellte **Corp WebServer**-Zertifikat auswählen.
5. Mit OK und Close bestätigen.



The screenshot shows the 'Edit Site Binding' dialog box. The 'Type' is set to 'https', the 'IP address' is 'All Unassigned', and the 'Port' is '443'. The 'Host name' is 'CA01.corp.example.com'. There are checkboxes for 'Require Server Name Indication', 'Disable TLS 1.3 over TCP', 'Disable QUIC', 'Disable Legacy TLS', 'Disable HTTP/2', and 'Disable OCSP Stapling'. The 'SSL certificate' dropdown is set to 'CA01.corp.example.com', with 'Select...' and 'View...' buttons next to it. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Jetzt ist die Web Enrollment Site per HTTPS über FQDN erreichbar, z.B.

<https://CA01.corp.example.com/certsrv>.

8. Key Recovery Agent (KRA) Zertifikat anfordern

Aus Sicht eines KRA-Benutzers (z.B. **Corp\corp-KRA**):

1. Als KRA-User an einem Client anmelden.
2. Web Enrollment über HTTPS öffnen: <https://CA01.corp.example.com/certsrv>.
3. **Request a certificate** → **Create and submit a request to this CA**.

4. Aus dem Template-Dropdown **Key Recovery Agent** auswählen.
5. Option **Mark keys as exportable** aktivieren (wichtig für spätere Sicherung).
6. Optional Friendly Name setzen, z.B. **KRA Cert**.
7. Request abschicken.

Advanced Certificate Request

Certificate Template:

Key Recovery Agent ▼

Key Options:

☒ Create new key set ☐ Use existing key set

CSP: Loading... ▼

Key Usage: ☒ Exchange ☐ Signature ☐ Both

Key Size: Min: (common key sizes:)

☒ Automatic key container name ☐ User specified key container name

☐ Mark keys as exportable

☐ Enable strong private key protection

Additional Options:

Request Format: ☒ CMC ☐ PKCS10

Hash Algorithm: ▼

Only used to sign request.

☐ Save request

Attributes:

Friendly Name:

Submit >

Der Request landet als **Pending Request** auf der CA, da das Standard-KRA-Template in der Regel „Manager approval“ verlangt.

9. KRA-Zertifikat als CA-Administrator ausstellen

Auf **CA01**:

1. **Certification Authority** öffnen.
2. CA-Name → **Pending Requests**.
3. Den Request des KRA-Users anhand von **Requestor Name** / Zeitstempel identifizieren.
4. Rechtsklick → **All Tasks** → **Issue**.

Damit wird das KRA-Zertifikat ausgestellt und steht dem Benutzer zum Abholen bereit.

10. KRA-Zertifikat installieren und sicher exportieren

Als KRA-User:

1. Wieder <https://pki.corp.example.com/certsrv> aufrufen.
2. **View the status of a pending certificate request** auswählen.
3. Den eigenen Request anhand Datum/Uhrzeit auswählen.
4. **Install this certificate** anklicken und die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Zur Absicherung empfiehlt sich Export in eine geschützte PFX-Datei:

1. **certmgr.msc** (Certificates für Current User) öffnen.
 2. Unter **Personal** → **Certificates** das **KRA Cert** finden.
 3. Rechtsklick → **All Tasks** → **Export** → Certificate Export Wizard:
 - **Yes, export the private key.**
 - Exportformat: PFX, Option „Delete the private key if the export is successful“ aktivieren, restliche Optionen deaktivieren.
 - Starkes Passwort vergeben.
 - Output-Datei speichern.
 4. Nach erfolgreichem Export liegt der Private Key nicht mehr im User-Store vor, nur in der PFX-Datei.
-

11. Key Archival auf der CA aktivieren

Jetzt wird das CA-Verhalten so konfiguriert, dass für bestimmte Templates die privaten Schlüssel auf der CA archiviert werden.

1. Auf **CA01** die **Certification Authority** öffnen.
2. Rechtsklick auf den CA-Namen → **Properties**.
3. Tab **Recovery Agents**:
 - Option **Archive the key** aktivieren.
 - **Number of recovery agents to use** i.d.R. auf **1** belassen (oder mehr, falls mehrere KRAs genutzt werden sollen).
 - **Add...** klicken und das zuvor ausgestellte KRA-Zertifikat auswählen.
4. Mit OK bestätigen.
5. Aufforderung zum Neustart von Certificate Services mit **Yes** bestätigen.